

事前学習・前提知識プリント

C 電源回路

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 四つの回路の動きをたどる	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	2
3 整流と平滑の前提	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	3
4 小リプル近似の例題	負荷・容量・充電間隔から脈動を見積もる。	3
5 回路を読む練習	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	3
6 オシロスコープの読み方	結合、倍率、ピーク間値、電流換算を確認する。	4
7 測定からレポートへ：波形を数値にする	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
8 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
実験前チェック	接続・記録欄・必要な質問を準備する。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
整流	交流から一定方向の出力を作る操作。整流直後の電圧はまだ大きく脈動しており、完全に一定の直流になったわけではない。
半波・全波	半波は一方の半周期を使う。全波は両半周期を同じ向きへ変換するため、出力の山が一周期に二回現れる。
平滑	整流後の脈動を C や L で小さくする操作。C は電圧変化を、L は電流変化を抑える性質を使う。
負荷電流	電源から負荷へ供給する電流。大きいほど平滑コンデンサの放電が進みやすく、配線や素子での電圧降下も増える。
直流出力とリップル	直流出力は平均的な電圧、リップルはその周囲の周期的変動。本資料のリップル量は最大と最小の差の半分である。
充電電流	整流電圧がコンデンサ電圧を上回る区間で流れる電流。短い時間に電荷を補うため、瞬時値が平均負荷電流より大きくなることもある。
シャント抵抗	電流測定用の小抵抗。両端電圧を測って $I = V/R$ と換算する。小抵抗でも回路へ影響するので指定の値と接続点を使う。

2 四つの回路の動きをたどる

2.1 C 入力形：山で充電し、山の間で放電する

ダイオードが導通できる区間にコンデンサへ電荷が補給される。その後に整流電圧が下がるとダイオードは流れにくくなり、コンデンサから負荷へ電流が流れる。負荷が重いほど一回の放電で減る電荷が大きい。出力波形の谷は低くなり、リップルが増えやすい。全波では次の充電までの時間が半波より短いので、同じ条件ならリップルを小さくしやすい。

2.2 チョーク入力形：電流を急に変えない

整流直後の直列 L が電流の急変を抑え、その先の C が電圧の変動を抑える。C 入力形のように山付近の短い充電だけで供給する場合と比べ、電流の流れ方が異なる。ただし軽負荷で電流が途切れると動作条件が変わるため、「どんな負荷でも同じ出力」とは言えない。

2.3 全波ブリッジ：負荷の向きをそろえる

入力为正の半周期では一組、負の半周期では別の組のダイオードが導通する。どちらの経路でも負荷を流れる向きは同じである。負荷へ至る経路には通常二つのダイオードの順方向電圧降下が含まれる。資料の回路図に、両半周期の導通経路を色分けして書き込むと理解しやすい。

四条件の比較では負荷電流と電源条件をそろえる。回路の種類だけを変更した比較か、負荷も同時に変えた比較かを区別する。

3 整流と平滑の前提

ダイオードは順方向に電流を流し、逆方向を遮断する。実素子には順方向電圧降下がある。半波整流は交流の一方の半周期を使い、ブリッジ全波整流は両半周期を同じ極性の出力にする。

$$f_{r,\text{half}} = f, \quad f_{r,\text{full}} = 2f.$$

C 入力ではコンデンサが波形の山付近で充電され、山の間は負荷に放電する。L 入力ではインダクタが急な電流変化を抑える。

$$q = CV, \quad i_C = C \frac{dV_C}{dt}, \quad v_L = L \frac{di_L}{dt}.$$

4 小リプル近似の例題

放電中の電流を一定 I_L とし、放電時間を $1/f_r$ とすると $\Delta V_{pp} \simeq I_L/(f_r C)$ となる。 $C = 470 \mu\text{F}$, $I_L = 20 \text{ mA}$, $f = 60 \text{ Hz}$ の例では、

$$\Delta V_{pp,\text{half}} \simeq 0.709 \text{ V}, \quad \Delta V_{pp,\text{full}} \simeq 0.355 \text{ V}.$$

資料のリプル定義ではそれぞれ約 0.355 V と 0.177 V である。

これは理論例である。負荷が重く、充電時間や出力低下が無視できない場合は、この近似だけで実験結果を説明できない。

5 回路を読む練習

資料の四回路に、整流素子、平滑素子、負荷、直流測定点、リプル測定点、電流検出抵抗を書き込む。

6 オシロスコープの読み方

- DC 結合は直流成分を含む全波形を表示する。AC 結合は直流成分を取り除くが、低周波では波形を変形させることもある。
- ピーク間値は $V_{\max} - V_{\min}$ 。実効値や半ピーク間値と区別する。
- 電流検出抵抗が $0.1\ \Omega$ なら、 50 mV は 0.50 A に対応する。
- 波形には時間/div、電圧/div、プローブ倍率、結合方式、観測点、トリガ源を記録する。

充電電流は平均負荷電流と等しい波形ではない。短時間の大きな充電電流が、次の放電までの電荷を補う。

7 測定からレポートへ：波形を数値にする

7.1 リプルの定義をそろえる

波形の最大と最小の差が 4 div 、設定が 20 mV/div 、未補正のプローブ倍率が 10 倍なら、

$$\Delta V_{\text{pp}} = 4 \times 20\text{ mV} \times 10 = 0.80\text{ V}, \quad V_{\text{ripple}} = 0.40\text{ V}.$$

これは読み取り練習の例。スコープが既に倍率を補正した表示なら、もう一度 10 倍してはいけない。AC 結合で直流成分が消えても、表示されたリプルの最大最小の差を読む方法は同じである。

7.2 電流波形を読む

$0.1\ \Omega$ のシャントに、倍率補正後で 0.10 V が生じる瞬間は 1.0 A に対応する。電流波形が短いパルスなら、高さだけで平均負荷電流と比べない。パルスの幅や繰返しも記録する。 $Q = \int i_C dt$ という面積の考え方で、放電して失った電荷をどの区間で補うかを説明できる。

7.3 グラフと考察をつなぐ

1. 横軸を負荷電流にそろえ、直流出力のグラフとリプルのグラフを別々に作る。
2. 各グラフに半波 C、半波 L、全波 C、全波 L の四系列を同じ凡例で示す。
3. 一つの負荷で四条件を比べ、次に同じ回路で負荷増加の傾向を見る。
4. 500 mA と 1 A の波形を使い、充電の間隔・パルス幅・谷の深さの変化を説明する。

小リプル近似は、放電中の電流と時間を単純化した見積もりである。大きなリプルや軽負荷のチョーク回路へ、精密な予測式として無条件に使わない。

8 確認問題

1. 電源 60 Hz で半波と全波のリプル周波数を答える。

2. 小リプル近似で負荷電流を 2 倍、容量を 2 倍にした場合をそれぞれ説明する。

3. $0.1\ \Omega$ の検出抵抗に 0.12 V が生じた瞬間の電流を求める。

4. 波形の最大値 12.8 V、最小値 12.0 V なら資料のリプル電圧はいくらか。

解答の目安

(1) 60 Hz, 120 Hz。(2) リプルはそれぞれ 2 倍、半分。(3) 1.2 A。(4) 0.4 V。

実験前チェック

電源を切った状態で回路と接地を確認する。コンデンサの極性、耐圧、残留電荷に注意し、授業の装置操作手順に従う。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
- 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ C, IE3_expC_A4.pdf。